# TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
## CLASSE : TROISIÈME

### TD N° 1 · CHAPITRE 10
### AIDE À L'IMMUNITÉ : LA VACCINATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

**Exercice 1 :** **Vrai ou faux**

Recopie les affirmations exactes et corrige celles qui sont inexactes.

**1)** La vaccination est curative car elle transfère l'immunité d'une personne à une autre.

**2)** La sérothérapie est préventive car elle conduit l'organisme à produire des anticorps.

**3)** Un antibiogramme permet de tester l'efficacité d'un sérum sur des bactéries prélevées chez un malade.

**4)** Un sérum contient des anticorps spécifiques d'un microbe pathogène.

**5)** Un vaccin contient des microbes atténués ou tués, ou des produits microbiens rendus inoffensifs.

**Exercice 2 :** **Vacciné ou non vacciné**

On mesure le taux d'anticorps (unités arbitraires) chez deux personnes contaminées le même jour (jour 0) par le même microbe ; l'une a été vaccinée contre ce microbe un an plus tôt.

| Jour après la contamination | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne non vaccinée | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 15 | 8 |
| Personne vaccinée | 5 | 60 | 120 | 110 | 90 | 70 | 50 |

La maladie apparaît si le microbe n'est pas neutralisé avant que le taux d'anticorps n'atteigne 30 u.a.

**1)** Trace les deux courbes dans un même repère.

**2)** Décris et compare l'évolution du taux d'anticorps chez les deux personnes.

**3)** Laquelle des deux personnes tombera malade ? Justifie.

**4)** Explique, à partir de ces résultats, le principe de la vaccination.

**Exercice 3 :** **Le vaccin TET-GRIP**

La notice d'un vaccin appelé TET-GRIP indique sa composition : anatoxine tétanique purifiée ; antigènes grippaux purifiés (fragments du virus de la grippe). On injecte ce vaccin à un homme et on suit ses anticorps (u.a.).

| Mois après l'injection | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anticorps antitétaniques | 0 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| Anticorps antigrippaux | 0 | 30 | 20 | 10 | 4 | 2 |

**1)** Pourquoi ce vaccin est-il appelé polyvaccin ? Qu'est-ce qu'une anatoxine ?

**2)** Quel est l'effet de l'injection ? Décris l'évolution des taux d'anticorps pendant la première année.

**3)** Deux ans après, l'homme est contaminé par les microbes du tétanos et de la grippe ; il résiste au tétanos mais tombe malade de la grippe. Explique.

**4)** Que faudrait-il faire pour qu'il reste protégé contre la grippe ?

## Exercice 4 : Jenner et Pasteur

« À la fin du XVIII$^{e}$ siècle, le médecin anglais Edward Jenner remarque que les fermières qui ont attrapé la vaccine, maladie bénigne des vaches, ne contractent jamais la variole, maladie grave. En 1796, il inocule à un enfant du pus de vaccine, puis, quelques semaines plus tard, du pus de variole : l'enfant ne tombe pas malade. Près d'un siècle plus tard, Louis Pasteur montre que des microbes vieillis (atténués) protègent les poules contre le choléra des poules, puis il met au point le vaccin contre la rage (1885). »

**1)** Quelle observation a conduit Jenner à son expérience ? Quelle hypothèse a-t-il formulée ?

**2)** D'où vient le mot « vaccin » ?

**3)** Quel est l'apport de Pasteur ?

**4)** Pourquoi la variole a-t-elle pu être éliminée de la planète grâce à la vaccination ?

## Exercice 5 : Un calendrier de vaccination

Voici un exemple de calendrier de vaccination d'un enfant :

| Âge | Vaccins |
|---|---|
| Naissance | BCG (tuberculose), polio |
| 6, 10 et 14 semaines | Polio, vaccin contre diphtérie, tétanos, coqueluche et autres maladies |
| 9 mois | Rougeole, fièvre jaune |
| 15 mois | Rappel rougeole |

**1)** Pourquoi vaccine-t-on contre la tuberculose dès la naissance ?

**2)** Pourquoi le même vaccin est-il injecté trois fois à quelques semaines d'intervalle ?

**3)** Pourquoi faut-il conserver le carnet de vaccination ?

**4)** Une maman refuse de faire vacciner son enfant parce qu'il n'est pas malade. Que lui réponds-tu ?

## Exercice 6 : Vaccination et rougeole

Le tableau donne, pour un pays, le pourcentage d'enfants vaccinés contre la rougeole et le nombre de cas déclarés.

| Année | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfants vaccinés (%) | 45 | 60 | 78 | 90 | 70 |
| Cas de rougeole pour 100 000 habitants | 120 | 70 | 25 | 4 | 30 |

**1)** Trace les deux courbes (deux axes verticaux).

**2)** Analyse les résultats.

**3)** Explique pourquoi une forte couverture vaccinale protège aussi les enfants non vaccinés.

**4)** Propose une explication à l'augmentation des cas en 2020.

LN EDUCATION